

研究論文

Research paper

精準輕推： 以客戶為導向的商業應用

黃振維

國立臺灣大學
心理學系

曾鵬宇

國立臺灣大學
心理學系

葉素玲

國立臺灣大學
心理學系

輕推（Nudge）的相關概念與應用早已行之有年，從感官知覺與藝術設計，到企業與客戶間的互動關係，再到金融與公共政策領域，都能看到輕推的巧妙運用。商業活動與我們的生活息息相關，但先前對輕推應用於商業領域的研究較少系統性整理，因此本文在應用介紹方面專注於與金融或商業活動相關的輕推。此外，過往研究探討了各種輕推運用的方式與有效性，但同樣的輕推方式不一定適合不同特質的人，若能精準輕推便能更有效提升個人福祉，因此本文也對輕推與心理學領域的性格特質、情緒等做延伸性探討。本文首先對輕推的理論做基本的介紹，再聚焦輕推在政府、企業、與金融或商業活動等相關應用，然後探討輕推使用上可能的風險以及因應的方法，最後整理並凸顯心理學中，心理特質

的探討在輕推研究與應用上的發展潛力，以達到精準輕推的目的。期望藉著本文的回顧整理，讀者不僅對輕推的概念與應用有更廣泛的了解，也藉本文的梳理，了解更多輕推未來有潛力的研究方向。最後，輕推的使用者可透過本文，檢視輕推的目的、形式、客群與強度，設計出最有效且最合適的輕推方式。

關鍵字：性格特質、情緒、輕推、數位輕推、雙歷程運作

一、前言

輕推（Nudge，透過微小的變化，能使人們的行為往預期的方向改變）在運用上五花八門，不論是公共場合或是私人部門，對被輕推者的選擇與行為都有一定的影響。例如，阿姆斯特丹史基浦機場在1990年便開始嘗試在小便斗加上蒼蠅圖，而這小小的改變，便足以讓男士們如廁時有目標能瞄準，有效地降低了尿液的溢出率。器官捐贈的政策，在德國的預設選項是不捐，但在奧地利是捐出，結果德國人民加入捐贈的比率僅12%，而奧地利人民高達99.98%保留著器官捐出的預設選項而不去改動它（Thaler & Sunstein, 2008）。知覺實驗也顯示，先看老鼠（或老人）的圖，之後再看雙穩定圖片（一張既可看成是老鼠亦可看成是老人的模擬兩可圖）時，會

認為比較像先前所看到的老鼠（或老人）（Bugelski & Alampay, 1961）。那麼，是否從不同角度對個體產生影響的因素或做法都可稱作輕推呢？非也，輕推重要之處在於保留被輕推方選擇的自由，但透過選擇架構的變化，試著讓被輕推方做更有利的決策（Thaler & Sunstein, 2008）。

先前學界對輕推使用於金融領域較少著墨，也較缺乏系統性的整理（Cai, 2020）。金融領域涉及資金的流動、投資、財務管理、風險管理、與保險等多層面向，可以直接影響個人與家庭的財務狀況，也會影響社會與國家的發展，與我們的生活可謂息息相關（溫美珍，2014）。如何有效應用輕推於金融與商業領域，不論是從政府、公司的角度，或是為了提升個人與被輕推方的福祉，都是值得探討與深入研究的議題。因此，本文著重於金融或是商業活動，來梳理輕推的應用以及未來發展。

還有，隨著科技與人工智慧的發達，以線上、網路平臺等方式使用輕推會越來越普遍，數位輕推的應用也是不可忽視的方向之一。本文將介紹數位輕推相關的概念、應用及其重要性。而由於輕推的實施與應用會對人們的選擇與行為產生影響，本文也將探討輕推在應用時所潛藏的風險，以及因應之道。

再者，過往研究僅探討各種輕推的有效性，但對輕推與心理特質的交互作用並無太多著墨。須知，不同的個體有其內在特質的差異，未必皆適用相同的輕推方式。輕推之所以有效與被需要，與個人的決策歷程十分攸關，因此人們不同的決策風格，以及心理特質與情緒對決策歷程的影響，都可能影響輕推的有效性。所以，在探討與輕推攸關的理論之時，若能多了解心理特質與輕推的交互作用，或許更能了解影響輕推的因素，進而對不同個體做精準輕推。

例如，在金融領域，過往文獻對投資人的決策歷程有諸多探討，對風險承受度和負向情緒的重要性也多所著墨，但Tsai等人（2022）發現，除了正向情緒（相較於負向情緒）能正面提升投資型保單的投資意願外，風險承受度也對知覺績效和知覺配息有負向的影響，可見決策歷程與情緒、性格特質都有密切的交互作用。因此輕推和心理學特質的探討更顯得重要，本文最後藉由提出心理學領域中性格特質與情緒對輕推與決策歷程可能的影響，以期對未來學術研究或是應用達到拋磚引玉的效果。

本文首先解釋輕推的基本理論架構與歷程，再來會以金融與商業活動為例，回顧輕推的相關運用，還有數位輕推的發展潛能。接著會進一步說明輕推可能隱含的風險與因應的方式，最後討論輕推與心理特質結合可能的研究方向，讓未來輕推應用在金融、商業活動或其他領域時，增加更多的可能性或能有效提升被輕推方的福祉。

二、輕推的理論基礎

（一）雙歷程理論

輕推（Nudge）一詞因Thaler與Sunstein的書籍（Thaler & Sunstein, 2008）而廣為人知，他們認為輕推是在不阻止決策者選擇自由以及不改變其獎賞誘因的情況下，透過改變選擇環境的架構，

從而使人們的行為朝著可被預期的方向進行改變。他們也提到，輕推並不是命令或法規，對被輕推者而言，其介入是能輕易避開的。舉例來說，把蔬菜或水果放在目光剛好能平視的櫃子上，就是一種鼓勵健康飲食的輕推，但若是禁止人民吃垃圾食品，因為涉及了命令且限制了人們的選擇自由，就不是輕推。

輕推如何影響人的思考歷程？輕推的理論奠基於Kahneman與Frederick（2002）提出的「雙歷程理論」，認為人的思考歷程可以分為兩個獨立的系統。雙系統理論早期可以追溯到Petty與Cacioppo（1986）提出的推敲可能性模型（elaboration likelihood model，簡稱ELM），此模型認為人的思考路徑能區分為核心路徑以及周邊路徑，核心路徑指的是人們會對所有可接受的資訊進行仔細的處理，以至於做出不帶有偏誤的評價；而周邊路徑則是指人們不會詳細審查當下的資訊。若是在需要說服他人的情境下，該理論認為對當下資訊的仔細思考可以提高重要資訊（例如其論點的質量）對行為的影響力，而不仔細的思考則會提高不重要資訊（例如來源很吸引人）的影響力。

奠基於推敲可能性模型，Chaiken（1987）提出了捷徑系統模型（heuristic systematic model，簡稱HSM），該模型認為，需要仔細思考的系統性歷程，前提是個體要具備高動機以及高能力；而可即刻進行的直覺性歷程，則只需要較少的認知資源。兩種歷程的轉換會依據充足性原則，意即一旦直覺性歷程無法讓真實情況如個體所期待，就會啟動需要付出更多努力的系統性思考歷程。

在此之後，也有一些學者針對雙歷程模型進行不同方向的詮釋。Fazio（1990）提出了動機與機會決定行為決策理論（Motivation and Opportunity as Determinants of mode of behavioural

decision-making，簡稱MODE）。其理論認為在態度對行為的改變過程中，也存在雙歷程的系統：人們會因自動化歷程，受當下意識不到的動機或機會影響行為；人的行為也可以被詳盡思考的歷程引導，正如因應情境中的特定面向或突出的社會規範，而形成的外顯態度（也就是有意識的情感、認知與反應）。Epstein（1994）則提出認知經驗自我理論（cognitive-experiential self-theory，簡稱CEST），認為自動化系統的思考模式容易被正負向情緒所驅使；理性化系統的思考模式則是注重在不同事件之間的邏輯關係。值得注意的是，認知經驗自我理論認為兩種系統會不斷地影響彼此，即便是在進行有意識的理性思考，自動化思考歷程依然不會停止。

Kahneman與Frederick（2002）提出的雙歷程理論對上述一系列觀點進行了整合，並把人的思考歷程分成了系統一以及系統二。系統一具有直覺性、啟發性、自動化、快速等主要特徵；系統二則具有規則性、分析性、靈活性、緩慢等主要特徵。系統一會產生一些直覺性的印象，而系統二會根據系統一的內容進行推論或評判，並對系統一的歷程進行監控。但是快速且自動化的系統一資訊，也可能跳過系統二的監控程序，從而直接影響判斷。例如，一根被呈現為80%瘦肉的香腸，會比呈現為20%脂肪的香腸（仍是80%瘦肉）更增強參與者的購買慾望，雖然在這兩種呈現方式下，瘦肉與肥肉的比例並沒有差異，但是呈現瘦肉比例資訊所帶來的正面框架，提高了資訊的可取得性，從而引導人們跳過系統二的評估，而遵從系統一的行為模式。

基於以上雙歷程理論的發展，Thaler與Sunstein（2008）認為不同類型的輕推主要影響人們需要快速反應且具備認知偏誤的系統一，讓人們在未經仔細思考的情境中，通過改變選擇的架構，使人

們的行為無意識地產生改變，進而推動人們做更有利的選擇。

（二）並行約束滿足模型

過往研究對雙歷程理論中系統一與系統二是否完全獨立仍有爭議（Evans & Stanovich, 2013），如果兩者存在著交互作用，便無法直接推斷輕推僅影響到系統一。此外，雖然系統二較系統一更需要工作記憶、更多後設認知資源、並更加難以提取運用，但缺乏明確的界線可用來區分這兩種系統（Lin et al., 2017）。

有鑑於上述對輕推與雙歷程理論的爭論，Lin等人（2017）提出可以透過單一系統的並行約束滿足模型（parallel constraint satisfaction model）來解釋輕推的產生。並行約束滿足模型最早是由Simon等人（2004）提出，認為人們對環境刺激的表徵（知識、信念、證據等）與其行為產出（判斷、選擇等）始終遵從最大一致性的原則。意即，為了避免因二者（表徵與行為產出）不一致時所導致的認知失調，人們會重新評估來自多個（可能相互衝突的）來源的知識 / 證據 / 信念，以達到一致的結果（行為、判斷、選擇、推理）。以此為基礎，Lin等人（2017）根據環境刺激的強度，把輕推分成兩種類型，藉此嘗試去解決輕推究竟影響了系統一還是系統二的爭議。接下來便會對此進行更詳盡的闡述。

（三）刺激強度

Lin等人（2017）認為，如果對於環境刺激強度的操弄，不足以讓參與者察覺輕推選項與其原本信念的不一致，則屬於第一類型的輕推，例如讓人們使用更大尺寸的餐具用餐時，通常會進食更多（Hollands et al., 2015），以及人們使用長直型玻璃杯（相較於使用曲圓型玻璃杯）時，飲酒速度會較慢（Attwood et al., 2012）。而第二類型的輕推，則是呈現刺激的強度足以讓接收者感受到自己價值觀與行為產出的不一致，從而主動改變自己的行為以維持兩者的一致性。舉例而言，用綠色去標示健康食品，並用紅色去標示垃圾食品，就可以有效地使人們因顏色聯想到對應的卡路里，購買紅色標示的食物會讓參與者明顯感受到卡路里的增加，因此較少購買垃圾食品，進而提高健康食品的購買率，以保持自己維持健康的目標與行為上購買健康食品的一致性（House of Lords, 2011）；同樣地，香菸包裝上突出的菸草危害標示，也可以有效降低吸菸行為的流行率。透過醒目的標示，來讓吸菸者感受到自己吸菸的行為與身體健康的目標無法維持一致性，因此去降低吸菸頻率（Australian Government, Department of Health, 2016）。此外，Lin等人（2017）認為類型二的輕推能激起人們更強烈的想法與行為不一致性，因此更容易改變人們的行為模式。

而依照Lin等人（2017）的分類，本文認為類型一輕推的情境，因為較容易造成人們無意識的行為改變，所以更需要去注意輕推對個體差異的不同效果，以及是否會因此有負面影響。而類型二的輕推，不只能讓人們更主動地思考，也能更長期有效地產生影響。

（四）輕推目標

除了像Lin等人（2017）以人們是否有主動思考去改變行為來分類輕推，其他學者也針對使用輕推目標的不同，對輕推進行分類。例如Kosters與Van der Heijden（2015）從欲達成的目標出發，把輕推分成兩種。第一種是利用輕推幫助個體去達成有利於自己的選擇（例如為自己積攢更多的退休金、選擇正確的保險方案），第二種則是為了社會集體的利益去輕推個體的行為（例如鼓勵環境友善的行動）。此外，也有綜合這兩種類型的輕推，例如降低人們抽菸的頻率，不只可以減少政府在維持環境整潔上的開銷，也能降低吸菸對個人健康的危害。

如果輕推能幫助個體達成有利於自己的選擇，又對社會集體利益有所幫助，那將是最理想的輕推目標，但有時個體與社會集體的利益不一定能同時達成，如何能了解個體差異並提供有效輕推，又同時兼顧社會集體利益，便成為至關重要的議題。

（五）輕推方式

輕推的資訊是如何被傳遞、呈現給接收者？Congiu與Moscati（2018）試圖從輕推的形式將其分成信息（message）上的輕推以及環境（environment）上的輕推。信息上的輕推主要是改變某些口語或書寫的訊息內容，或者提供給決策者一些跟選擇情境有關的訊息

（例如「絕大多數人都已經購買」）；而環境上的輕推主要是透過改變選擇情境的元素或者角度，以物理或視覺環境的改變，引導決策者進行可預期的選擇行為（例如重新排列題目的順序）。

同樣地，也有綜合兩種方式的輕推，例如一個告示牌上寫著「危險」兩字，此危險的字詞就是一種信息上的輕推，能使看到的人提高自己對周邊環境的注意力，而使用更大以及更加醒目顏色的告示牌則是一種環境上的輕推，可以影響人們的警戒程度。

（六）其他形式

以上多是對輕推大略地二分，然而輕推也有包羅萬象的各種形式，像是預設模式（default）主要依靠的是人們會傾向於不去更動原始的設定，以減少認知資源的消耗，文章開頭提到的器官捐贈政策，便是預設模式的應用。不只如此，像是Goldstein等人（2008）便介紹許多預設模式的類型，並透過不同情境中的公司與使用者，說明如何運用不同的預設模式來達到雙贏的效果。他們將預設模式先簡單分成兩大類：大眾（mass）和個人化（personalized）預設。

大眾預設假設所有客戶都一樣，不會根據特定客戶的偏好去做預設，所以當銷售商缺乏客戶的資料或是其偏好資訊時，使用大眾預設是可採取的選項。大眾預設也能細分成好幾種，像是最佳預設（benign default），是公司用最理想的猜測來預測多數客戶最能接受的方案，同時為公司和客戶帶來最低風險。舉例來說，Maxi-Cosi的車子有高、低兩種兒童座椅（高座椅適合年紀較大的小孩，低座

椅適合年紀較小的孩子），因為小孩子使用太高座椅會有危險，但年紀較大的小孩用低座椅只會感到少許不舒服，因此公司在最佳預設上的選擇就會是低座椅；而隨機預設（random default），則是因為不能確定什麼是最佳預設，每個預設也不會帶來太多的危險而使用，像是線上行銷人員寄送電子郵件，會隨機預設以HTML或是text檔的形式來發送。

屬於個人化預設的部分，像是智慧預設（smart default），會根據客戶資料與偏好進行客製化預設，例如根據員工的年齡與收入，選擇投入退休基金的金額；還有維持預設（persistent default），會依據客戶之前的選擇當作預設，像是曾預定飯店吸菸室的客人，再次預定飯店時，也會預設連帶預定吸菸室，而回復預設（reverting default），會在維持預設一段時間後恢復大眾預設；最後是彈性預設（adaptive default），會根據現況來更新客戶的選擇模式以進行預設，像是網頁根據不同客戶的瀏覽紀錄更新預設的頁面。

除了預設模式之外，還有其他輕推形式像是社會規範（social norm），代表著團體內普遍被期待的行為準則，人們會不自覺的服從，而讓個人得知其他人做過或正在做的事，便能驅使個人改變行為，例如告知房客曾入住這間飯店或這間客房的大多數客人，都會至少重複一次使用毛巾，結果發現因此減少了毛巾的消耗量（Reese et al., 2014）；還有誘餌效應（decoy effect）是引入明顯最差的選項來提升舊有選項的吸引力；以及因人們傾向選擇中間的選項，所以可以將期望被選擇的選項成為所有選項中的中間值（middle option），這些都是輕推的種類之一（Schneider et al., 2018）。在介紹了輕推的一些理論基礎與形式之後，接著會透過更多舉例來幫助讀者了解輕推應用的方式。

三、輕推的應用

（一）金融與商業活動

金融商業活動與個人生活品質、社會發展息息相關，而許多金融商品很複雜、人們做的決定有時也會違反長期利益，例如退休計畫或是長期借款，因為做選擇的機會少，並不容許多次失敗；還有行為偏誤以及市場機制的問題，像是資訊不對稱等的交互影響下，監管機構也須介入以保護投資人（Cai, 2020），因此探討輕推在金融與商業活動中的應用，便是一項重要的議題。

政府、公司與個人都是金融與商業活動中重要的部分，因為都會參與到資金流動、消費、投資、財務管理、與風險管理等金融活動（溫美珍，2014）。以政府的角度來看，身為具有廣泛影響力的主體，政府的輕推目標主要是想提升或保護個體與社會集體的利益與福祉（Cai, 2020），比如鼓勵人們儲蓄、或利用金融保險進行風險管理。Thaler與Sunstein（2008）發現在養老金計畫參與中，透過預設選項金額的提高，能增進公民養老金的參與率；何銓與江程銘（2020）則是透過實驗，將預設模式運用在金融保險政策上。他們發現，使用的預設值越高，就越能促進長者購買意外傷害險。而政府面對稅收與節能的課題，主要是為了社會集體的利益去輕推個體的行爲，像Behavioural Insights Team（2011）發現，寄信通知大多數人已按時繳稅，能提高欠稅者的繳稅率；Ayres等人（2013）還有

Sunstein與Reisch（2014）都提到向住戶提供其能源使用情況，能減少他們的能源使用量。

除此之外，政府也需增進人民醫療與健康方面的福祉，以及面對環保問題等等，這些都是政府能有效運用輕推的議題，Blumenthal-Barby與Burroughs（2012）、Martin等人（2012）發現，在公民醫療與健康方面，能以簡訊提醒來減少病人的缺席率；適當地透過正面或負面的訊息呈現，可減少塑膠袋的使用（Nelson et al., 2021）。其他如教育、婚姻等問題，或許也都能因為政策上輕推的使用，提升人民的福祉。政府在使用輕推時也須思考，使用的輕推是否只是短期影響人們的行為，還是能長期改變人們的行為與內在態度，進而讓人們主動去做有利於自己與社會集體利益的行為與選擇。

以公司或是企業的角度，最理想的目標應該是提升自己的利潤，同時提升客戶、消費者的利益。在輕推應用上，預設模式是最常見的一種方式，除了不須耗用認知資源去變更預設模式，對專業或權威的信任，也是人們接受預設模式的原因之一，也因此能降低選擇錯誤所帶來的成本與風險（Goldstein et al., 2008）。舉例來說，像是軟體安裝方面，客戶會接受預設模式，認為廠商知道什麼才是對使用者最好的設定。但客戶追求的預設模式，不一定對公司來說都是最好的決策，像是搭飛機時，客戶會想要包山包海的餐食，但只有限定的餐食可供選擇；同樣地，在金融市場投資或是購買保險時，客戶可能會希望有各式各樣的方案或利率回饋，但公司只能提供限定的條件與方案。

如此在預設模式情境中，使用方該如何運用，才能與接受方一同創造最大的效益？從前文提到的Goldstein等人（2008）對預設模

式所做的分類，便能知道適度或深入了解客戶與消費者，便是選擇不同預設模式時重要的考量。所以在商業活動中若公司要使用預設模式，掌握客戶資訊之多寡是關鍵考量之一，還有預設所帶來的潛在利益與風險，也是在使用輕推時需要注意的地方。

與此同時，人們在借貸或是投資基金方面，也會面臨選擇錯誤的風險與做違反長期利益的決定。不論是政府或公司，也可試著利用輕推，來保護或增進人們的利益。Agarwal等人（2015）發現，面對借款者，突出地呈現「每月做最低還款最終所需的花費」以及「若在36個月內償還借款所需的花費」兩種資訊，能小幅改善借款者的還款行為，而不會過度拖欠債務。

基金費用是投資人在購買基金時需支付的管理、手續相關費用，會從基金資產中扣除；但許多投資人容易因基金表現上的過往報酬率良好，而忽略了基金費用越高會更容易降低基金長期的表現（Sharpe, 1991; Wilcox, 2003）。為了嘗試讓投資人重視基金費用的影響，Newall與Love（2015）發現，基金費用與基金過往報酬率（過往報酬率並不一定能反映現在，也可能會因為景氣循環而預測錯誤），以數值或是百分比來呈現，對大額投資人與小額投資人的影響截然不同。基金費用若直接以數值呈現，小額投資人比較會忽略費用對績效表現的影響，而選擇較高的費用，即使較高的費用並非較佳的選擇；但大額投資人則比較會去注意並選擇較低費用。基金過往報酬率以數值呈現時，大額投資人較容易忽略費用對績效的影響，去選擇較高的基金費用而減少淨利，小額投資人則會去注意並選擇較低的費用。從這篇研究得知，若要避免投資人最終去選擇較高的基金費用，則應對小額和大額投資人有不同的呈現方式：對小額投資人，基金費用應該以百分比率呈現，基金過往報酬率則應

以數值呈現；而對大額投資人，基金費用以數值呈現，基金過往報酬率則以百分比率呈現。

綜合上述，使用輕推可以促使人們增加儲蓄，在退休後沒有金錢壓力，像是養老基金方面大多使用預設的方式來達此目的（Thaler & Sunstein, 2008）；在信用卡與長期借款方面，能透過選擇性的呈現與比較資訊，來改善還款行為（Agarwal et al., 2015）；還有在投資方面的使用，目的大多是為了調整投資人做更好的選擇（Cai, 2020; Newall & Love, 2015）。但在使用輕推時，除了要注意在個體與社會集體利益間取得平衡，以及被輕推方短期、長期的行為影響之餘，了解輕推方資訊的多寡，還有使用不同輕推可能的潛在利益與風險，都需要審慎地思量。

以上介紹的許多輕推應用，似乎能觀察到涉及網路或線上的輕推。近年來，越來越多的輕推研究也開始把目光聚焦到網路的便利性，觀察是否可以利用電子設備去推動人們的決策歷程。資訊的存取與流動，也因為網路與人工智慧愈來愈發達，而越來越快速與方便。因此，了解「數位輕推」有其必要，數位輕推也可能在未來成為應用上不可或缺的一部分。

（二）數位輕推

數位輕推是透過操弄使用者介面設計的元素，來引導人們在網絡環境中的選擇行為（Weinmann et al., 2016）。Hummel與Maedche等人（2019）回顧了近年來傳統輕推以及數位輕推的效

果，發現兩者並沒有顯著差異，這說明數位輕推雖然越來越常見，但是改變人們行為的效果卻與傳統輕推效果一樣顯著。

關於數位輕推在金融、商業活動中可能的應用，Wijland等人（2016）探討如何透過輕推留住手機銀行的年輕客群。他們從行為經濟學中的損失迴避（loss aversion）、當下的力量（power of now）、稀有價值（scarcity value）、串節（chunking）和選擇架構（choice architecture）這五項來設計手機銀行app的功能，看哪一種最容易讓使用者黏著度上升。損失迴避的概念是人們對於相同大小的損失與獲益，損失所帶來的失落感會大於獲益的滿足感；當下的力量指相較於未來，人們更傾向在意當下能獲得或享受的；稀有價值使用的道理是越稀少的東西越珍貴；串節的意義在於把資訊拆解成塊，讓人們更好吸收；選擇架構的意思則是探討人們如何選擇、受到什麼影響、並了解做決策所需要的資訊。

實驗用兩兩對比的方式，選出哪種方式的功能會讓使用者最喜歡，結果發現使用者最偏好的是關於「損失迴避」輕推應用的功能，也就是人們喜歡了解他們完成了什麼，但也非常討厭看到自己失去了什麼，所以使用者會更偏好如密切追蹤與提醒花費紀錄的功能。研究也發現在手機銀行的情況下，年輕消費者並不排斥銀行每天合適的建議與干預。這種手機銀行方式的輕推也不太像一般單方向的輕推，而是有每天不同情況的互動與干預。從上述例子也能了解到，隨著科技與數位應用的發達，以線上的方式使用輕推的情況會愈來愈頻繁。

線上資訊呈現方式的不同，也可能影響人們的決策與選擇。舉例來說，旅遊或飲食相關的產品與服務，因為沒辦法馬上試用，所以消費者在做決策時會比較謹慎。而線上平台能提供各種資訊，

像是產品細項、消費者評論、或是評分等等，能幫助消費者做判斷。線上評論更是能影響到產品的熱門程度以及銷售量。Tan等人（2018）探討如何透過輕推來促進線上旅遊相關產品的行銷，發現存在著評估模式的輕推（evaluation nudge）。此輕推的使用是透過旅遊相關的產品與服務，在網路上讓消費者觀看與比較時，並列呈現相較於分開各自呈現，會在品質取向（與產品或服務品質相關）與數量取向（與產品和服務的數量相關）有不同效果。他們發現，在分開各自呈現模式下，消費者更容易選擇服務品質較好的，而並列在同一個頁面呈現下，則是會傾向選擇樣式與數量上較佳的。從這個例子能了解，在金融與商業活動中實施數位輕推時，金融機構和企業需要了解消費者的行為和偏好、注意資訊呈現的方式，以便設計適當的金融產品和服務，進行有效的市場推廣和銷售。

未來數位輕推的載體或許不僅僅是線上平台，也可能包含具有實體的機器人。長者對於科技產品的使用可能不如年輕一代擅長（Holzinger et al., 2007; Xie, 2003），數位輕推的應用透過網路或線上對長者不一定能有效，而過往人機互動的研究，發現社交機器人可以被長者所接受，並為長者提供更有效的照顧。像是Chu等人（2019）發現長者需要的服務性機器人，最好具備臉部表情、聊天功能等；Tu等人（2020）則發現，長者並不會出現恐怖谷效應（Uncanny Valley，係指人類對跟他們相似到特定程度之機器人的排斥反應）的現象，說明越像人的機器人長者會越喜歡。此外，社交機器人有潛力為長者提供長時間的照顧，並且為人們減少憂鬱症狀（Chen et al., 2018）。機器人未來也可以幫助有認知障礙的人，獨立從事基本的活動，並且減少其生活上的壓力（Góngora Alonso et al., 2019）。從以上敘述可得知，若是透過機器人為載體的方式進行

數位輕推，或許更能讓長者或特定族群的人所接受，也更能了解所傳達的資訊。何銓與江程銘（2020）透過預設模式想促進長者購買意外傷害險，若能配合適合的機器人服務，或許能更有效推廣。

過往在輕推應用上的研究比較著重於單次的操弄，Van Rookhuijzen等人（2021）的研究發現單次的輕推效果，在線上問卷填答情況下具備一定的延續性，但是在與選擇健康食品相關的輕推，效果卻無法延續到操弄結束後的第二天。未來的研究可以參考社會機器人的溝通系統，讓輕推策略從靜態變為動態，利用即刻回饋來較為持久地改變參與者的行為反應。

四、輕推的倫理探討

（一）家長式主義

了解許多輕推相關應用之後，也需要注意輕推使用上潛藏的風險，以及因應的方式。以金融領域為例，雖然基於理論設計的輕推，可以有效影響金融市場中消費者的不同決策歷程，但中間商或銀行等中介機構，有時無法完全達成投資人的最大利益，因此可能發生使用的輕推不一定對投資人是最好選擇的情況（Cai, 2020）。

輕推使用上所隱藏的風險，與輕推理論的特性有密切關係。Thaler與Sunstein（2008）對公共政策的使用，提出家長式主義（paternalism）與自由主義（liberalism）的特性。家長式主義是

為增進人們的福祉或防止人們受傷害，所以限制人們的一些自主權（Dworkin, 2002）；自由主義則是讓人們保有自由選擇的權利。Thaler與Sunstein（2008）認為輕推便是兩種主義的綜合運用，也就是自由主義下的家長式作風（liberal paternalism），因為在輕推下人們雖仍有選擇的自由，但人們做決策時所面對的選擇架構往往由政府、公司或金融機構等輕推方替被輕推方的福祉而單方面被決定，因此也含有家長式主義的概念。

因為輕推的特性，Schmidt與Engelen（2020）以兩個層次對此提出需要注意的地方：第一為知識論的層次，使用輕推的政府或商家該如何得知對人們最好的選擇是什麼？第二為價值觀的層次，使用輕推方所具有的價值觀，是否一概適用於擁有各式各樣價值觀的人們？舉例而言，像是上述Newall與Love（2015）便發現大小額投資人並不適合使用完全相同型式的輕推；而在退休金或是長者意外險使用預設模式的輕推，或許也該考慮被輕推方的極需用錢程度是否不同。

還有，公司或是金融機構的利益，有時並無法完全滿足消費者的最大利益，Cai（2020）引用澳洲皇家委員會2018年的調查佐證了這個論點，發現75%的金融顧問無法滿足消費者的最大利益。如前文有關輕推的各種實際應用，也可了解輕推現今已然廣泛地被應用到了各個層面中，但像是雙方資訊不對稱下，具有優勢的政府、公司、或金融機構等輕推方，需要更注意客戶的最大利益究竟為何。因此，使用輕推時，在目標與目的的選擇上，必須如Kosters與Van der Heijden（2015）對輕推所做的分類，要能幫助個體做有利自己的選擇，或是提升社會集體的利益。政府在實施輕推時，必須在個體與集體的利益之中取得平衡；公司或金融機構輕推時，也須確保客戶

或消費者的利益。

（二）透明化與認同

針對政府或金融機構透過輕推，可能對民眾產生一些資訊不對稱影響的問題，不少學者提出以提升輕推的透明度（transparency）來作為解決的方法（Bovens, 2009; Schmidt, 2017），意即主動將有使用輕推的資訊與想達成的目的讓民眾明瞭（Loewenstein et al., 2014）。透明度與使用輕推不相違背，因為許多作為輕推的提醒與告示本身就很明顯（Sunstein, 2016），像是前文提及的吸菸盒上突出的危害標示。

如果讓人們意識到輕推的資訊，或是了解正在被輕推，會產生什麼影響？Marchiori等人（2017）認為心理學相關研究能幫我們了解輕推的揭露與接收者意識到的程度，將如何影響輕推的有效性。面對輕推的介入，人們不會意識到的部分可以分成三種：影響行為的提示或線索、涉及行為改變的自動化歷程（思考方面）、改變行為的目的（Chartrand, 2005）。因此要探討輕推資訊的透明化或揭露，可以從這三方面去著手，像是揭露以社會規範輕推關於消費者的偏好、對團體歸屬感需求的自動化歷程、以及有更健康的飲食行為。Kroese等人（2015）便告訴受試者，輕推的目的是在幫忙人們選擇更健康的飲食，而如此揭露並不會影響到輕推的有效性。但因為大多數人應該都會認同健康飲食對自己的重要性，因此如果是公共政策或是金融、商業領域的輕推，是否在目的上能得到大多數人

的認同，可能就是揭露是否影響輕推有效性的關鍵。Marchiori等人（2017）也認為，不只應該研究「人們是否有意識到輕推」造成的影響，「人們是否認為自己會被輕推」也是非常重要的議題。像是Perloff（1993）便發現人們認為自己相較其他人，比較不會讓環境中的線索去影響行為。也有研究因此試圖讓受試者感受到自己被輕推後，再提供受試者重新選擇的機會（Loewenstein et al., 2015），結果發現得知被操弄了而改變選擇的受試者，遠低於不願意改變初始選擇的受試者。

一系列實證的研究也顯示揭露輕推的目的（Steffel et al., 2016）、輕推的機制（Bruns et al., 2018）等，並不會降低輕推的有效性（Ridder et al., 2022）。回顧研究也顯示，輕推的透明度不與輕推的有效性相關，反而是人們自己的偏好更為重要（Ridder et al., 2022）。除此之外，Lades與Delaney（2022）面對輕推在政策上可能造成的倫理議題，也整理出七項重點：公平性（Fairness），即是否造成人們不期望的資源重新分配；開放性（Openness），即是否公開透明；尊重度（Respect），即是否尊重人們的自主性、選擇自由與隱私；目的性（Goals），即輕推的目的是否合適且合法；觀點（Opinions），即人們是否接受輕推的目的以及影響；其他選擇（Options），即是否有其他更好且必要的做法；委託性（Delegation），即使用被賦予的權力來輕推是否合適。這些都是在使用輕推時，需要斟酌思量之處。

總而言之，政府、金融機構或任何使用輕推方，若能提升輕推的透明度，並且讓人們認同輕推的目的，相信能更好解決資訊不對稱可能帶來的風險。不僅如此，本文認為輕推理論的研究，或許應更密切注意受輕推影響之後，受試者的福祉是否有所提升（Schmidt

& Engelen, 2020)，以便能及時進行調整。這是個困難但至關重要的議題，困難點在於主觀幸福感如何定義，以及在和其他社會價值（例如經濟發展）相比之下的重要程度。而在研究中引入生活滿意度量表（Pavot & Diener, 2008）或其他類似的量表來測量幸福感如何受到輕推影響，或許是個好的起點。

（三）助推（Boost）

即使輕推能有效地讓人們做出對自己有利的選擇，仍有學者對輕推表示疑慮。Schmidt與Engelen（2020）認為使用輕推可能會使得更深度的社會改革無法成功；他們認為輕推的實施成本低而且有一定的效果，如果政策上採用輕推來解決一些表層的問題，會造成更深層的結構性問題不被發現，而最終無法做到大刀闊斧式的改革。為了讓人們不是被動受輕推方影響決策，而是主動學習並做有益的選擇，助推理論（Hertwig & Grüne-Yanoff, 2017）提出，採用給予人們實用的知識，或是進行基礎訓練，使得他們可以利用所學的簡單指導原則，以有助於進行複雜的決策。例如提供銀行員簡單卻重要的會計觀念，使得他們能更有效地精進公司與個人的理財（Drexler et al., 2014）。

同理，若使有金融機構需求的消費者，更積極學習有關金融領域的各式資訊，便能更有效提升他們的自身利益。但是，過度提供基於助推理論的訓練或諮詢，有可能會助長被助推者的惰性並增加其對於專業的依賴性，所以不論輕推與助推，都需注意實施的

目的以及強度，以防止人們過度依賴而喪失採取自主行動的能力（Bovens, 2009）。

五、未來輕推發展

在了解前文對輕推的理論、目的、各種應用、需注意的風險和因應方式之後，應該進一步思考的議題是，不同心理特質與狀態的人，是否適用相同的輕推方式。Ridder等人（2022）提出了可被輕推性（Nudgeability）的概念，也就是哪些情況會決定人們對輕推的接受度，並回顧透明化、偏好傾向與思考模式三種情況的研究來探討被輕推方的接受度。本文認為，不只偏好傾向會影響人們被輕推的接受度，不同性格特質、情緒狀態等心理變項，也都是能影響人們看待輕推以及受輕推影響的重要因素。過往的輕推主要是從形式以及目的的角度進行分類，而忽略了被輕推者的不同特質與狀態是否會影響到輕推的選擇。還有，像是在實際的商業應用過程中，輕推效果的強弱也可能受到特定的心理學特質影響，若能對合適的客群採用相應的輕推，有機會增進輕推效果，從而達到精準輕推的目的，並讓每個人能做出最適合自己的選擇。接下來討論心理特質與狀態如何影響輕推。

（一）性格特質

每個人的性格特質以及情緒狀態，都影響了決策歷程以及選擇偏好，對個人在金融或商業活動中的行為更會有深遠的影響。相較對各式各樣輕推的有效性，過往研究較少去探討對於不同個體差異的人，是否會調節輕推的有效性。而相關研究如Egelman與Peer（2015），顯示了輕推在不同性格與心理特質的人身上，可能產生不同效果。他們發現不同決策風格的人，對於隱私權的態度是不同的，五大性格特質的差異則沒有明顯效果。Coventry等人（2016）在網路cookie接受度的實驗中，也發現具有不同程度冒險性特質的人，會調節社會規範輕推的效果。在網路隱私與安全互動介面上，或許設計更符合個人需要的輕推會是更好的選擇，這也是數位輕推在應用上必須更注意的地方。

延續Egelman與Peer（2015）的發現，Warberg等人（2019）實際測試了輕推對於不同心理特質的人能否產生不一樣的效果，發現在成人決策能力測驗（Bruine de Bruin et al., 2007）、耗用認知資源傾向（Cacioppo et al., 1984）、一般決策方式（Scott & Bruce, 1995）、與五大性格特質（Barrick & Mount, 1991）等，並沒有發現不同的輕推效果。不過值得注意的是，在五大性格特質測量上，他們採用與Egelman與Peer（2015）相同的十題性格測驗（Gosling et al., 2003），或許使用更多題目來捕捉五大性格特質（John & Srivastava, 1999），會有機會看到顯著的差異效果。

Ingendahl等人（2021）想了解，比較喜歡耗用認知資源的人（need for cognition，簡稱NFC），和比較喜歡獨特而不從眾的人

（need for uniqueness，簡稱NFU），是不是會影響到兩種輕推（預設模式和社會規範）的效果。研究發現兩種輕推都有效，疊加使用效果更好，但性格特質方面則沒有明顯影響，較顯著的部分是NFC高的人，會稍微降低選預設模式的可能性，而NFU高低則不影響輕推的效果。

值得注意的是，上述Warberg等人（2019）與Ingendahl等人（2021）同樣測量了NFC特質，這項特質只在Ingendahl等人（2021）的研究才出現效果，或許是兩實驗中預設模式之設計與情境不同所導致，也凸顯了為個人量身打造的輕推，還有許多未知且值得探索的地方。例如，目前仍然沒有關於臨床心理學中具性格問題困擾的個體，是否能透過輕推協助的研究。像是強迫型性格疾患（Obsessive Compulsive Personality Disorder，簡稱OCPD）或許也是個有潛力的研究方向。

具有強迫型性格者，容易有偏高的盡責性、完美主義、與固執，同時也有遵守道德規範、認同權威的傾向（DSM-5; American Psychiatric Association, 2013），這使得他們理論上會較一般人更受預設模式的輕推影響，意即他們更不願意去更改事先被決定好呈現的選項。假如此假設與推論為真，年金（退休金）政策上的使用，有機會製造強迫型性格顧客與政府或金融機構的雙贏。強迫型性格的人容易過於儉省（DSM-5; American Psychiatric Association, 2013），具備這樣的特質或許會使得他們在面對建議儲備退休金的場合時，傾向於選擇拒絕，這可能導致他們所儲備退休金的量不足以應付未來可能發生的意外。如果政府或業者在確認該顧客具有強迫型性格的傾向（不一定需要透過臨床診斷，可由問卷測量進行初步判斷）（Vanderbleek & Clark, 2017），並且透過資料核定他所儲

備的退休金與平均顧客相較起來顯著不足之處，就可以利用預設模式進行輕推，使強迫型性格傾向的顧客能夠修正性格所產生的選擇偏誤，而相關機構能有更多可運用的資金做更多服務，達到雙贏的結果。

雖然本節開頭提到探討輕推理論與個體差異的初步研究，沒有得到顯著效果，但還有諸多的性格差異、心理特質、認知能力與認知策略是尚未被探討的。例如有一個由多位學者共同編輯而成的決策個體差異編目（Appelt et al., 2011）收錄了200項個體差異量表，若將之結合過去許多性格與心理特質影響投資偏好與決策的研究（Lubis et al., 2015），去逐步進行探索後，或許能在未來對不同的性格特質與決策風格之間的互動關係有更深入的理解。因此於金融領域中，因應不同性格與心理特質，而使用不同輕推來達到投資理財或精準行銷的目的，仍是十分具有展望性的研究。

（二）情緒

情緒也是在輕推時值得探討的心理狀態。談到情緒和人們決策歷程的關係，我們可能會有「情緒化」會影響判斷的聯想。心理學家認為情緒涉及了生理、認知、行為與社會四個層面（Solomon, 2008）。Evers等人（2014）也將前文所提及的系統一、系統二雙歷程運作應用於解釋情緒反應的連貫性，像是容易進入某種情緒或是情緒引發的血壓變化等便是系統一的歷程，而自我回報情緒以及情緒性的行為則是屬於有意識的系統二歷程。而Ekman（1992）

提出的基本情緒理論，則將情緒做了基本的分類，主要有恐懼、生氣、快樂、悲傷、輕視、噁心、驚訝等七種。可見了解不同情緒狀態如何影響輕推效果，以及輕推之後對人們情緒狀態的影響，都是更進一步了解不同個體差異以及決策風格的重要關鍵。

過去許多經濟學家容易將情緒相關字眼和「不理性」畫上等號。許多心理學文獻的確指出情緒狀態能顯著影響人們的決策過程（Elster, 1998; Hermalin & Isen, 2000），但並不認為情緒一定會導致不理性的決策。Ackert等人（2003）表示情緒能增進個體做理性選擇，他們將論點聚焦於情緒和金融決策的三個特定面向：情緒傾向（亦即個人當下的情緒狀態可能會影響投資決策）、懊悔感以及投資者對資訊的情緒反應，其中懊悔感會對投資者的風險規避程度有一定的影響，像是為了避免失去後產生的懊悔感，容易太快脫手表現好的投資商品，以及過度持有表現不好的標的。Kida等人（2001）則發現情緒能從兩個層面精進決策歷程，需要做重要決定時，情緒首先是推動個體開始行動去做決策，其次也能幫助個體做出最佳決策。他們發現在做有關資本預算的決策時，人們傾向於去拒絕容易引起負向情緒的方案。

除了負向情緒，正向情緒也對人們的認知歷程有重要的影響。Fredrickson與Branigan（2001, 2005）提出正向情緒擴展與建設理論，他們認為正向情緒能精進記憶功能，並且更加靈活地進行思考與判斷。Isen等人（1987）以及Isen（2009）也發現正向情緒能增加創造力，還有提高解決問題與做決策的效率，並認為之所以能有如此功效，主要源於對三種認知活動的影響：一是擴大了認知活動範圍，並提供可運用的信息；二是擴大了注意力的範圍，讓認知活動能有更廣更深的運作；三是增加了認知活動之間的靈活性，也讓認

知連結活動更加多元。因此正向情緒對思考、解決問題、以及做決策有很大的幫助。

若要在輕推上考慮情緒方面的應用，除了明白情緒涉及人的生理與行為層面，還有了解情緒對人們認知歷程的影響，我們也可以從人們的臉部表情、肢體語言、語調、或是眼動測量等來了解人們的情緒狀態。De Lera與Garreta-Domingo（2007）說明若能了解與捕捉人們在和產品介面互動時的情緒，便能增加使用者的參與程度和動機，對使用者經驗也會有關鍵的影響力。他們的研究提供了能不使用複雜、昂貴、與高成本的技巧下，觀察使用者情緒活動與收集更多資料的方法，並聚焦在臉部表情與肢體動作上，提出了十項可分析的情緒捷思以對應不同的情緒，分別為皺眉、挑眉、撇開眼、微笑、抿唇、動口、嘆聲、手摸臉、後倚與前倚。他們辨別情緒捷思來對應不同的情緒的方式，舉例來說，微笑對應的就是放鬆的臉部表情，也就是使用者並沒有負面的反應或是挫折感。

綜合上述，在輕推的應用上若能透過合適的使用者介面設計，或是其他能和客戶或人們互動的方式，適當地誘發或引起正向情緒，或讓情緒能持續地保持正向，並避免容易引起負面情緒的設計或方案，同時讓客戶（或使用者）在心理、生理、社會、行為等層面都能盡量保持在開放輕鬆的狀態，便有機會提升客戶使用經驗的品質、精進人們的決策歷程。而在金融市場上應用甚至能提高人們的投資意願，並做出最適當的決策。如果能更了解不同個人的性格特質，搭配正面情緒的適當誘發與刺激，以及準確的情緒狀態捕捉，加上合適的輕推方式以及數位輕推的有效搭配，相信能更顯而易見地改善與精進人們的認知決策歷程，這也是未來值得繼續探討的方向。

六、結論

本文首先討論了輕推的理論基礎，接下來說明輕推能如何有效應用，而因為金融與商業活動和人們消費與理財的生活息息相關，但許多金融商品十分複雜，財經知識也並非人人能完全掌握，選擇行為上也容易出現許多偏誤，因此大多聚焦在金融與商業領域可行的輕推應用。除此之外，因應網路的發展，數位輕推的探討有其必要性。而不論何種工具的運用，除了帶來效益之外，也會伴隨著風險，藉著輕推所隱含的「家長式主義」理論基礎等探討，希望輕推的使用者能注意到輕推可能帶來的風險，以及像是透明化等能因應風險的方式。

從輕推涉及的雙歷程理論、廣泛應用上可能面臨的問題、或是因應輕推倫理議題攸關的思考與行為，都能了解心理學研究的重要性。如果能針對不同心理特質的人給予合適的輕推，也許更能提升被輕推方的總體福祉。過往研究對輕推與心理學特質互動方面著墨不深，本文梳理了性格特質與情緒能對輕推或人們決策歷程產生的影響，希望藉此提供未來更深更廣的研究方向，才能在多所考量之後，沿著輕推的目的、形式、客群、與強度進行調整，讓輕推與被輕推方都能創造最大的利益。

參考文獻

- 何銓、江程銘（2020）：〈默認選項助推老年人意外傷害險在線購買〉。《心理科學》，43卷2期，430-437。[He, Q., & Jiang, C. M. (2020). Nudge: The effect of default options on the online purchase of accidental insurance for older adults. *Journal of Psychological Science*, 43(2), 430-437.]
- 溫美珍（2014）：《圖解金融》。易博士文化出版社。[Wen, M. C. (2014). *Illustrated finance*. Easybooks publishing house.]
- Ackert, L. F., Church, B. K., & Deaves, R. (2003). Emotion and financial markets. *Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review*, 88(2), 33-41.
- Agarwal, S., Chomsisengphet, S., Mahoney, N., & Stroebe, J. (2015). Regulating consumer financial products: Evidence from credit cards. *The Quarterly Journal of Economics*, 130(1), 111-164. <https://doi.org/10.1093/qje/qju037>
- American Psychiatric Association, DSM-5 Task Force. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5™* (5th ed.). American Psychiatric Publishing, Inc.. <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>
- Appelt, K. C., Milch, K. F., Handgraaf, M. J. J., & Weber, E. U. (2011). The decision making individual differences inventory and guidelines for the study of individual differences in judgment and decision-making research. *Judgment and Decision Making*, 6(3), 252-262.
- Attwood, A. S., Scott-Samuel, N. E., Stothart, G., & Munafò, M. R. (2012). Glass shape influences consumption rate for alcoholic beverages. *PLoS ONE*, 7(8), e43007. <https://doi.org/10.1371/>

- journal.pone.0043007
- Australian Government, Department of Health. (2016). *Post-implementation review tobacco plain packaging 2016*. Retrieved from <http://ris.pmc.gov.au/sites/default/files/posts/2016/02/Tobacco-Plain-Packaging-PIR.pdf>
- Ayres, I., Raseman, S., & Shih, A. (2013). Evidence from two large field experiments that peer comparison feedback can reduce residential energy usage. *The Journal of Law, Economics, and Organization*, 29(5), 992-1022.
- Barrick, M. R., & Mount, M. K. (1991). The big five personality dimensions and job performance: A meta analysis. *Personnel Psychology*, 44(1), 1-26. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1991.tb00688.x>
- Behavioural Insights Team. (2011). *Behavioural insights team annual update 2010-11*. Cabinet Office.
- Blumenthal-Barby, J. S., & Burroughs, H. (2012). Seeking better health care outcomes: The ethics of using the “nudge”. *The American Journal of Bioethics*, 12(2), 1-10. <https://doi.org/10.1080/15265161.2011.634481>
- Bovens, L. (2009). The ethics of nudge. In T., Grüne-Yanoff, & S. O. Hansson (Eds.), *Preference change* (Theory and Decision Library, vol 42, pp. 207-219). Springer. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2593-7_10
- Bruine de Bruin, W., Parker, A. M., & Fischhoff, B. (2007). Individual differences in adult decision-making competence. *Journal of Personality and Social Psychology*, 92(5), 938-956. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.92.5.938>

- Bruns, H., Kantorowicz-Reznichenko, E., Klement, K., Jonsson, M. L., & Rahali, B. (2018). Can nudges be transparent and yet effective? *Journal of Economic Psychology*, 65, 41-59. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2018.02.002>
- Bugelski, B. R., & Alampay, D. A. (1961). The role of frequency in developing perceptual sets. *Canadian Journal of Psychology / Revue Canadienne de Psychologie*, 15(4), 205-211. <https://doi.org/10.1037/h0083443>
- Cacioppo, J. T., Petty, R. E., & Kao, C. F. (1984). The efficient assessment of need for cognition. *Journal of Personality Assessment*, 48(3), 306-307. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4803_13
- Cai, C. W. (2020). Nudging the financial market? A review of the nudge theory. *Accounting & Finance*, 60(4), 3341-3365. <https://doi.org/10.1111/acfi.12471>
- Chaiken, S. (1987). The heuristic model of persuasion. In M. P. Zanna, J. M. Olson, & C. P. Herman (Eds.), *Social influence: The ontario symposium* (vol. 5, pp. 3-39). Erlbaum.
- Chartrand, T. L. (2005). The role of conscious awareness in consumer behavior. *Journal of Consumer Psychology*, 15(3), 203-210. https://doi.org/10.1207/s15327663jcp1503_4
- Chen, S. C., Jones, C., & Moyle, W. (2018). Social robots for depression in older adults: A systematic review. *Journal of Nursing Scholarship*, 50(6), 612-622. <https://doi.org/10.1111/jnu.12423>
- Chu, L., Chen, H. W., Cheng, P. Y., Ho, P., Weng, I. T., Yang, P. L., Chien, S. E., Tu, Y. C., Yang, C. C., Wang, T. M., Fung,

- H. H., & Yeh, S. L. (2019). Identifying features that enhance older adults' acceptance of robots: A mixed methods study. *Gerontology*, 65(4), 441-450.
- Congiu, L., & Moscati, I. (2018). Message and environment: A framework for nudges and choice architecture. *Behavioural Public Policy*, 4(1), 71-87. <https://doi.org/10.1017/bpp.2018.29>
- Coventry, L. M., Jeske, D., Blythe, J. M., Turland, J., & Briggs, P. (2016). Personality and social framing in privacy decision-making: A study on cookie acceptance. *Frontiers in Psychology*, 7, 1341. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01341>
- De Lera, E., & Garreta-Domingo, M. (2007, September). *Ten emotion heuristics: Guidelines for assessing the user's affective dimension easily and cost-effectively*. Paper presented at the Proceedings of HCI 2007 The 21st British HCI Group Annual Conference University of Lancaster, UK 21 (pp. 1-4). Lancaster, UK. <https://www.scienceopen.com/hosted-document?doi=10.14236/ewic/HCI2007.43>
- Drexler, A., Fischer, G., & Schoar, A. (2014). Keeping it simple: Financial literacy and rules of thumb. *American Economic Journal: Applied Economics*, 6(2), 1-31. <http://dx.doi.org/10.1257/app.6.2.1>
- Dworkin, G. (2002). Paternalism. In Edward N. Zalta (Fall 2020 Ed.). *Stanford Encyclopedia of Philosophy Archive*. Retrieved from <https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/paternalism/>.
- Egelman, S., & Peer, E. (2015, September). *The myth of the average user: Improving privacy and security systems through*

- individualization*. Paper presented at the Proceedings of the 2015 New Security Paradigms Workshop (pp. 16-28). New York, USA. <https://doi.org/10.1145/2841113.2841115>
- Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. *Cognition and Emotion*, 6(3-4), 169-200. <https://doi.org/10.1080/02699939208411068>
- Elster, J. (1998). Emotions and economic theory. *Journal of Economic Literature*, 36(1), 47-74.
- Epstein, S. (1994). Integration of the cognitive and the psychodynamic unconscious. *American Psychologist*, 49, 709-724. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.49.8.709>
- Evans, J. S. B. T., & Stanovich, K. E. (2013). Dual-process theories of higher cognition: Advancing the debate. *Perspectives on Psychological Science*, 8(3), 223-241. <https://doi.org/10.1177/1745691612460685>
- Evers, C., Hopp, H., Gross, J. J., Fischer, A. H., Manstead, A. S. R., & Mauss, I. B. (2014). Emotion response coherence: A dual-process perspective. *Biological Psychology*, 98, 43-49. <https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2013.11.003>
- Fazio, R. H. (1990). Multiple processes by which attitudes guide behavior: The MODE model as an integrative framework. *Advances in Experimental Social Psychology*, 23, 75-109. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60318-4](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60318-4)
- Fredrickson, B. L., & Branigan, C. (2001). Positive emotions. In T. J. Mayne & G. A. Bonanno (Eds.), *Emotions: Current issues and future directions* (pp. 123-151). Guilford Press.
- Fredrickson, B. L., & Branigan, C. (2005). Positive emotions

- broaden the scope of attention and thought action repertoires. *Cognition & Emotion*, 19(3), 313-332. <https://doi.org/10.1080/02699930441000238>
- Goldstein, D. G., Johnson, E. J., Herrmann, A., & Heitmann, M. (2008). Nudge your customers toward better choices. *Harvard Business Review*, 86(12), 99-105.
- Góngora Alonso, S., Hamrioui, S., de la Torre Díez, I., Motta Cruz, E., López-Coronado, M., & Franco, M. (2019). Social robots for people with aging and dementia: A systematic review of literature. *Telemedicine and e-Health*, 25(7), 533-540. <https://doi.org/10.1089/tmj.2018.0051>
- Gosling, S. D., Rentfrow, P. J., & Swann, W. B. (2003). A very brief measure of the Big-Five personality domains. *Journal of Research in Personality*, 37(6), 504-528. [https://doi.org/10.1016/S0092-6566\(03\)00046-1](https://doi.org/10.1016/S0092-6566(03)00046-1)
- Hermalin, B. E., & Isen, A. M. (2000). The effect of affect on economic and strategic decision making. *Available at SSRN*: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.200295>
- Hertwig, R., & Grüne-Yanoff, T. (2017). Nudging and Boosting: Steering or empowering good decisions. *Perspectives on Psychological Science*, 12(6), 973-986. <https://doi.org/10.1177/1745691617702496>
- Hollands, G. J., Shemilt, I., Marteau, T. M., Jebb, S. A., Lewis, H. B., Wei, Y., Higgins, J. P. T., Ogilvie, D. (2015). Portion, package or tableware size for changing selection and consumption of food, alcohol and tobacco. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2015(9), CD011045. <https://doi.org/10.1002/14651858>.

CD011045.pub2

Holzinger, A., Searle, G., & Nischelwitzer, A. (2007). *On some aspects of improving mobile applications for the elderly*. In Universal Access in Human Computer Interaction. Coping with Diversity: 4th International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction, UAHCI 2007, Held as Part of HCI International 2007, Beijing, China, July 22-27, 2007, Proceedings, Part I 4 (pp. 923-932). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-73279-2_103

House of Lords. (2011). *Behaviour change*. Retrieved from <http://www.parliament.uk/business/lords>

Hummel, D., & Maedche, A. (2019). How effective is nudging? A quantitative review on the effect sizes and limits of empirical nudging studies. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 80, 47-58. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2019.03.005>

Ingendahl, M., Hummel, D., Maedche, A., & Vogel, T. (2021). Who can be nudged? Examining nudging effectiveness in the context of need for cognition and need for uniqueness. *Journal of Consumer Behaviour*, 20(2), 324-336. <https://doi.org/10.1002/cb.1861>

Isen, A. M. (2009). A role for neuropsychology in understanding the facilitating influence of positive affect on social behavior and cognitive processes. In S. J. Lopez & C. R. Snyder (Eds.), *Oxford handbook of positive psychology* (pp. 503-518). Oxford University Press.

Isen, A. M., Daubman, K. A., & Nowicki, G. P. (1987). Positive

- affect facilitates creative problem solving. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52(6), 1122-11131. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.6.1122>
- John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big Five Trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. In L. A. Pervin & O. P. John (Eds.), *Handbook of personality: Theory and research* (pp. 102-138). New York: Guilford Press.
- Kahneman, D., & Frederick, S. (2002). Representativeness revisited: Attribute substitution in intuitive judgment. In T. Gilovich, D. Griffin, & D. Kahneman (Eds.), *Heuristics and biases: The psychology of intuitive judgment* (pp. 49-81). Cambridge University Press.
- Kida, T. E., Moreno, K. K., & Smith, J. F. (2001). The influence of affect on managers' capital budgeting decisions. *Contemporary Accounting Research*, 18(3), 477-494. <https://doi.org/10.1506/CPKU-R1DW-VW7M-U158>
- Kosters, M., & Van der Heijden, J. (2015). From mechanism to virtue: Evaluating Nudge theory. *Evaluation*, 21(3), 276-291. <https://doi.org/10.1177/1356389015590218>
- Kroese, F. M., Marchiori, D. R., & De Ridder, D. T. D. (2015). Nudging healthy food choices: A field experiment at the train station. *Journal of Public Health*, 1-5. <https://doi.org/10.1093/pubmed/fdv096>
- Lades, L. K., & Delaney, L. (2022). Nudge Forgood. *Behavioural Public Policy*, 6(1), 75-94. <https://doi.org/10.1017/bpp.2019.53>
- Lin, Y., Osman, M., & Ashcroft, R. (2017). Nudge: Concept, effectiveness, and ethics. *Basic and Applied Social Psychology*,

- 39(6), 293-306. <https://doi.org/10.1080/01973533.2017.1356304>
- Loewenstein, G., Bryce, C., Hagmann, D., & Rajpal, S. (2015). Warning: You are about to be nudged. *Behavioral Science & Policy*, 1(1), 35-42.
- Loewenstein, G., Sunstein, C. R., & Golman, R. (2014). Disclosure: Psychology changes everything. *Annu. Rev. Econ.*, 6(1), 391-419. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080213-041341>
- Lubis, H., Kumar, M. D., Ikbar, P., & Muneer, S. (2015). Role of psychological factors in individuals investment decisions. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(1), 397-405. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijefi/issue/31972/352310>
- Marchiori, D. R., Adriaanse, M. A., & De Ridder, D. T. (2017). Unresolved questions in nudging research: Putting the psychology back in nudging. *Social and Personality Psychology Compass*, 11(1), e12297. <https://doi.org/10.1111/spc3.12297>
- Martin, S. J., Bassi, S., & Dunbar-Rees, R. (2012). Commitments, norms and custard creams-a social influence approach to reducing did not attends (DNAs). *Journal of the Royal Society of Medicine*, 105(3), 101-104. <https://doi.org/10.1258/jrsm.2011.110250>
- Nelson, K. M., Bauer, M. K., & Partelow, S. (2021). Informational nudges to encourage pro-environmental behavior: Examining differences in message framing and human interaction. *Frontiers in Communication*, 5, 610186. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2020.610186>
- Newall, P. W. S., & Love, B. C. (2015). Nudging investors big and

- small toward better decisions. *Decision*, 2(4), 319-326. <http://dx.doi.org/10.1037/dec0000036>.
- Pavot, W., & Diener, E. (2008). The satisfaction with life scale and the emerging construct of life satisfaction. *The Journal of Positive Psychology*, 3(2), 137-152. <https://doi.org/10.1080/17439760701756946>
- Perloff, R. M. (1993). Third person effect research 1983-1992: A review and synthesis. *International Journal of Public Opinion Research*, 5, 167-184. <https://doi.org/10.1093/ijpor/5.2.167>
- Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). The Elaboration Likelihood Model of persuasion. *Advances in Experimental Social Psychology*, 19, 123-205.
- Reese, G., Loew, K., & Steffgen, G. (2014). A towel less: Social norms enhance pro-environmental behavior in hotels. *The Journal of Social Psychology*, 154(2), 97-100. <https://doi.org/10.1080/00224545.2013.855623>
- Ridder, D., Kroese, F., & Gestel, L. (2022). Nudgeability: Mapping conditions of susceptibility to Nudge influence. *Perspectives on Psychological Science*, 17(2), 346-359. <https://doi.org/10.1177/1745691621995183>
- Schmidt, A. T. (2017). The power to nudge. *American Political Science Review*, 111(2), 404-417. <https://doi.org/10.1017/S0003055417000028>
- Schmidt, A. T., & Engelen, B. (2020). The ethics of nudging: An overview. *Philosophy Compass*, 15(4), e12658. <https://doi.org/10.1111/phc3.12658>
- Schneider, C., Weinmann, M., & Vom Brocke, J. (2018). Digital

- nudging: Guiding online user choices through interface design. *Communications of the ACM*, 61(7), 67-73. <https://doi.org/10.1145/3213765>
- Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1995). Decision-making style: The development and assessment of a new measure. *Educational and Psychological Measurement*, 55(5), 818-831. <https://doi.org/10.1177/0013164495055005017>
- Sharpe, W. F. (1991). The arithmetic of active management. *Financial Analysts Journal*, 47, 7-9. <http://dx.doi.org/10.2469/faj.v47.n1.7>
- Simon, D., Snow, C. J., & Read, S. J. (2004). The redux of cognitive consistency theories: Evidence judgments by constraint satisfaction. *Journal of Personality and Social Psychology*, 86(6), 814-837. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.86.6.814>
- Solomon, R. C. (2008). The philosophy of emotions. In M. Lewis, J. M. Haviland-Jones, & L. F. Barrett (Eds.), *Handbook of emotions* (pp. 3-16). Guilford Press.
- Steffel, M., Williams, E. F., & Pogacar, R. (2016). Ethically deployed defaults: Transparency and consumer protection through disclosure and preference articulation. *Journal of Marketing Research*, 53(5), 865-880. <https://doi.org/10.1509/jmr.14.0421>
- Sunstein, C. R. (2016). *The ethics of influence: Government in the age of behavioral science*. Cambridge University Press.
- Sunstein, C. R., & Reisch, L. A. (2014). Automatically green: Behavioral economics and environmental protection. *Harvard Environmental Law Review*, 38(1), 127-158.

- Tan, H., Lv, X., Liu, X., & Gursay, D. (2018). Evaluation nudge: Effect of evaluation mode of online customer reviews on consumers' preferences. *Tourism Management*, 65, 29-40. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.09.011>
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. Yale University Press.
- Tsai, C. C., Huang, C. W., Chen, L. Y., Wu, S. H., Zheng, Y. C., Liu, H. Y., Wu, C. C., Chang, A., Zeng, P. Y., & Yeh, S. L. (2022). *How perception influences investment decision-making process*. The 61st Annual Conference of Taiwanese Psychological Association, Taipei, Taiwan.
- Tu, Y. C., Chien, S. E., & Yeh, S. L. (2020). Age-related differences in the uncanny valley effect. *Gerontology*, 66(4), 382-392. <https://doi.org/10.1159/000507812>
- Van Rooxhuijzen, M., De Vet, E., & Adriaanse, M. A. (2021). The effects of Nudges: One-shot only? Exploring the temporal spillover effects of a default nudge. *Frontiers in Psychology*, 12, 683262. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.683262>
- Vanderbleek, E., Clark, L.A. (2017). Schedule for nonadaptive and adaptive personality (2nd Edition). In V. Zeigler-Hill, & T. Shackelford (Eds.), *Encyclopedia of personality and individual differences*(pp. 4555-4559). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8_942-2
- Warberg, L., Acquisti, A., & Sicker, D. (2019, November). *Can privacy nudges be tailored to individuals' decision making and personality traits?*. Paper at Proceedings of the 18th ACM Workshop on Privacy in the Electronic Society (pp. 175-197).

- London, United Kingdom. <https://doi.org/10.1145/3338498.3358656>
- Weinmann, M., Schneider, C., & Brocke, J. V. (2016). Digital nudging. *Business & Information Systems Engineering*, 58(6), 433-436. <https://doi.org/10.1007/s12599-016-0453-1>
- Wijland, R., Hansen, P., & Gardezi, F. (2016). Mobile nudging: Youth engagement with banking apps. *Journal of Financial Services Marketing*, 21(1), 51-63. <https://doi.org/10.1057/fsm.2016.1>
- Wilcox, R. T. (2003). Bargain hunting or star gazing? Investors' preferences for stock mutual funds. *The Journal of Business*, 76, 645-663. <http://dx.doi.org/10.1086/377034>
- Xie, B. (2003). Older adults, computers, and the Internet: Future directions. *Gerontechnology*, 2(4), 289-305. <https://doi.org/10.4017/gt.2003.02.04.002.00>

初稿收件：2022年12月19日

二稿收件：2023年03月16日

審查通過：2023年07月05日

責任編輯：洪雅婷

Precision Nudge: Customer-Centric Business Applications

Chen-Wei Huang

National Taiwan

University

Department of

Psychology

Peng-Yu Zeng

National Taiwan

University

Department of

Psychology

Su-Ling Yeh

National Taiwan

University

Department of

Psychology

The concept of “nudge” has gained prominence over time across diverse domains, from sensory perception and artistic design to interactions between businesses and customers, and even within the fields of finance and public policy. Although commercial activities are closely linked to our daily lives, systematic reviews on nudging within the business realm have been relatively sparse. Therefore, this paper focuses on applications related to financial or commercial activities. Previous research has looked into various methods/techniques and the effectiveness of nudging, however, the same approach may not be appropriate for individuals with different personality traits. Precision in nudging can more effectively enhance individual well-being. Consequently, this paper also explores the relationship between nudging and psychological aspects such as personality traits and emotions. This paper begins with a fundamental introduction to nudge theory, then examines its applications in government, corporate, financial, and commercial settings. It further

discusses potential risks associated with nudging and possible mitigation strategies. Finally, it highlights the development potential of integrating psychological traits in nudge research and application to achieve precision nudging. Through this review, the paper aims to enhance readers' comprehension of the concepts and applications of nudging, and uncover potential future research directions in nudging. This article also serves as a valuable resource for nudge practitioners to examine the purpose, form, target audience, and intensity of nudges, enabling them to design the most effective and appropriate nudging strategies.

Keywords: digital nudge, dual process theory, emotion, nudge, personality